

数字化转型、多元化配置与企业供应链风险^{*}

——兼议供应链数字化溢出与风险传染的双重效应

梁贺 赵睿 杨淑珺

摘要:随着数字浪潮的快速兴起和广泛渗透,数字赋能为缓解供应链不确定性、提振供应链可持续发展提供了新机遇。本文利用2012—2021年中国上市公司数据,测度了中国上市企业的供应链风险,在此基础上实证考察了数字化转型对企业供应链风险的影响及其作用机制。研究发现:第一,数字化转型显著降低了企业供应链总体风险和内外部风险,相较于中小企业和非数字经济行业企业,数字化转型对大规模企业和数字经济行业企业供应链风险的抑制效果更为明显。第二,企业供应链配置、地理分布和合作者性质的多元化是数字化转型抑制企业供应链风险的重要渠道,且短期内数字化转型的风险抑制效应主要来自数字技术应用,在长期则是数字技术开发。第三,数字化转型在抑制本企业供应链风险的同时,通过数字溢出和风险传染的双重传递路径抑制了其供应链上下游关联企业(供应商及客户)的供应链风险,且该效果亦可实现跨级传递。第四,数字化转型对企业供应链风险的抑制作用可通过共享客户(供应商)进行链式传导,进而抑制同游企业供应链风险。本文拓宽了企业数字化和供应链溢出效应的研究边界,丰富了企业供应链稳定性的影响因素与实现机制研究,对优化我国内循环的发展格局具有重要启示。

关键词:数字化转型 供应链风险 供应链溢出 风险传染

一、引言

维护产业链供应链安全是助力企业高质量发展、保障实体经济稳定运行、构建新发展格局的重要内容,也是国家经济安全的重要组成部分(王一鸣,2020)。习近平总书记在党的二十届三中全会第二次全体会议上也进一步强调健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。^①然而,近年来全球疫情、俄乌冲突等外部不利冲击频发,逆全球化思潮加剧,贸易保护主义抬头,西方一些国家针对我国关键技术和领域的打压力度明显加大,我国供应链在许多领域依然面临“卡脖子”“断供”等风险。2022年商务部等8单位印发关于《全国供应链创新与应用示范创建工作规范》的通知,突出强调要强化供应链风险识别,建立供应链风险预警系统,提升风险防范和抵御能力。事实上,随着国际化分工的精细化,供应链网络越来越密集,供应链任意节点中断引致的供应链风险均有可能由自身向上下游蔓延,进而对整个行业及国家经济造成危害(Goya, 2021; Lafrogne-Joussier et al., 2023;

^{*} 梁贺、杨淑珺,天津财经大学经济学院,邮政编码:300222,电子邮箱:lianghenk@outlook.com, yangshujun2203@163.com;赵睿(通讯作者),南开大学经济学院,邮政编码:300071,电子邮箱:nkzhaor@163.com。基金项目:国家社会科学基金重大项目“超大规模国内市场优势与国内外市场联动的理论机制与实现路径研究”(23ZDA054);天津社会科学基金青年项目“内外联动投资提升本土企业供应链韧性的机制与路径研究”(TJLJQN24-004)。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

^① 习近平:《在党的二十届三中全会第二次全体会议上的讲话》,《求是》2024年第18期。

Huang et al., 2023)。因此,如何降低供应链风险,提升供应链稳定性于企业自身运营与国家经济发展都至关重要。

与此同时,随着我国数字化转型战略布局的加快推进,人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术的开发与应用不断取得新的突破,这对优化企业自身协同管理、打破上下游信息壁垒以及抵御供应链外部冲击发挥了越来越重要的作用。根据2023年中国物流与采购联合会发布的《中国供应链发展报告(2022)》,我国已分两批次公布了共25个供应链创新与应用示范城市和200个示范创建企业,其主要目的就是通过数字化转型与创新,赋能企业供应链韧性建设,进而保障供应链安全稳定。学术界的部分研究也表明当企业供应链面对不确定性时,积极的数字化转型能够带来一定的缓解效应。一方面,数字化转型可以显著促进低不确定性的新供应链构建、减少低存续供应链的不确定性以及引致高不确定性供应链退出(张鹏杨等, 2023);另一方面,数字化转型有助于提升供应链的正向信息溢出效应,进而通过优化供需匹配、稳定供需关系以及提高企业创新能力,增强产业链供应链韧性(李青原等, 2023;陶锋等, 2023)。

然而,目前大多数文献主要基于供应商—客户关系,通过检验供应链的数字化转型溢出效应,即上游企业对下游企业、下游企业对上游企业、中心企业对上下游企业生产效率、经营绩效、出口、碳减排等方面影响(陶锋等, 2023;杨汝岱等, 2023;张鹏杨等, 2023;李治国等, 2024),进而间接证明数字化转型对提升供应链安全与稳定具有重要作用,鲜有文献对于企业数字化转型对自身供应链风险的直接影响以及背后的作用机制进行系统深入的考察。此外,已有部分学者采用文本分析方法对企业供应链风险进行了测度(Ersahin et al., 2024;陈雯、范茵子, 2024;蓝发钦等, 2025),并在此基础上考察了其对企业合作关系稳定性、纵向并购决策等方面的影响,但对于如何降低企业供应链风险的研究还存在明显不足。刘啟仁等(2024)基于企业生产波动与需求波动的偏离程度测度企业供应链风险,证实了自贸区建设具有显著的风险抑制效应。那么,除了政策赋能外,微观企业是否可以凭借自身的数字化转型有效抑制潜在的供应链风险呢?具体的影响机制有哪些?处于同一链条的上下游企业数字化转型对其关联企业供应链风险是否存在溢出效应?传导路径如何?上述问题的回答不仅有助于加深对企业数字化转型影响效应的理解与认识,而且对如何防范供应链风险、提升供应链的安全与稳定也能够提供可行的参考与借鉴。

有鉴于此,本文利用2012—2021年上市公司数据,基于上市公司年报测度了企业供应链风险,并在此基础上实证考察了数字化转型对企业供应链风险的影响及其作用机制。研究发现,数字化转型显著降低了企业供应链风险,并且对供应链内部风险和外部风险均有明显的抑制效果,且相较于中小企业和非数字经济行业企业,数字化转型对大规模企业和数字经济行业企业的供应链风险的抑制效果更为明显。供应链配置、地理分布以及合作者性质的多元化是数字化转型抑制企业供应链风险的重要影响机制。此外,数字化转型中的数字技术开发与数字技术应用的效应也存在差异,相对而言,数字技术应用在短期内的风险抑制效应更为明显,而数字技术开发的效应则体现在长期。最后,本文对供应链的数字化溢出与风险传染效应进行了检验,结果表明,数字化转型在抑制本企业供应链风险的同时,可通过数字溢出和风险传染的双重传递路径抑制其关联企业的供应链风险,且该效果亦可实现跨级传递,并通过共享客户(供应商)进行链式传导。

与已有文献相比,本文可能的边际贡献如下:第一,研究视角方面。现有研究主要聚焦于数字化转型对企业内部经营绩效和供应链关系影响的分析(Zhang & Dong, 2023; Cui & Wang, 2023;杨志红、王小林, 2024;李云鹤等, 2022;李青原等, 2023),缺乏对数字化转型如何影响企业供应链风险的系统考察。本文基于供应链多元化视角,检验了数字化转型抑制企业供应链风险的内在机理,不仅丰富了数字化转型经济效应的研究结论,而且为进一步深入探究供应链风险提供了研究思路。第二,指标测度方面。由于微观企业供应链风险界定以及数据量化的难度,目前关于企业供应链风险的测度还较为缺乏,本文基于Ersahin et al. (2024)的最新研究,利用上市公司年报,采用数据挖掘与文本分析方法,测度了中国上市公司的供应链风险,为后续关于中国企业供应链风险的研究提供了

可行的测度方法。第三,研究设计方面。本文不仅考察了数字化转型对企业自身供应链风险的影响,而且进一步深入探究了数字化的溢出效应和供应链风险的传染效应。相比于已有研究主要聚焦于供应链数字化溢出的单向传导(杨金玉等,2022;周文婷、冯晨,2022),本文从供应链双向传导视角深入探究了其传导效果及内在机理。总体而言,本文证实了数字化转型通过促进企业供应链配置多元化可有效抑制供应链风险,这对企业如何防范供应链风险具有一定的启示意义,同时也为如何基于数字化战略提升供应链安全与稳定提供了有价值的政策参考。

二、文献综述

企业作为宏观经济的微观构成,承载着数字经济发展与转型的重要功能,客观评估企业数字化转型的经济效应已经成为学术界所关注的焦点问题。众多学者基于微观企业数据,考察了数字化转型对企业的生产率、研发创新、收入分配、人力资本结构等方面的影响(袁淳等,2021;肖土盛等,2022;Dou et al.,2023;Li et al.,2023a;Chen & Yao,2024)。普遍研究发现,数字化转型显著提升了企业生产率,并通过提高企业研发投入和研发效率促进了企业技术创新(Cheng et al.,2023)。除了考察数字化转型对企业自身影响外,部分学者利用供应商—客户关系数据,进一步评估了数字化转型的供应链溢出与传导效应(李云鹤等,2022;范合君等,2023;Guo et al.,2023;李青原等,2023;陶锋等,2023)。例如,杨汝岱等(2023)发现上游企业数字化转型发展存在产业链溢出效应,会使得下游企业管理费用下降、存货周转率提高,同时优化下游行业的资源配置效率,进而提升下游企业整体的生产率水平。肖红军等(2024)则发现客户企业数字化转型能够通过提升供应链协同水平与缓解供应商要素约束增加供应商企业ESG表现。

渐趋频繁的突发外部冲击使得供应链的安全与韧性成为当前学术界关注的焦点(Baldwin & Freeman,2022),部分学者开始探索数字化转型对供应链配置、地理分布等方面的影响。巫强和姚雨秀(2023)的研究表明数字化转型通过降低运输库存成本以及优化上下游之间的供求协调,进而降低了供应链集中度并推动供应链配置多元化。李万利等(2023)研究发现数字化转型能够显著提升企业与供应商及客户之间的地理距离,拓宽供应链地理分布。张树山和谷城(2024)则探究了供应链数字化对供应链韧性的影响,研究表明供应链数字化通过提高企业信息透明度、产品竞争力以及企业内部控制水平,显著提升了企业供应链韧性。

然而,由于微观企业供应链风险的概念界定尚未统一,指标量化也存在一定难度,目前关于数字化转型对企业供应链风险影响的研究还相对较少。已有关于供应链风险的研究可以归纳为两个方面:一是基于自然灾害、劳工罢工、工业事故等突发事件以及贸易和产业政策的变化,识别供应链风险的来源并评估其影响效应(包群、张志强,2021;Carvalho et al.,2021;Freund et al.,2024;Meier & Pinto,2024)。例如,陈勇兵等(2023)以中国对中间品发起的反倾销调查开展准自然实验,发现供应链冲击将导致企业生产成本上升和利润空间下降,致使企业缩减生产产品范围,造成其产出规模和生产率的降低。此外,较高的供应链集中度可能会增加企业对供应冲击的暴露,即供应链集中度越高,企业越可能受到供需不利冲击,并且该冲击可通过供应链网络传播(Zhang et al.,2020;Birge et al.,2023)。周文婷和冯晨(2022)的研究证实了下游客户企业的风险不仅会传染给其上游企业,还会沿供应链蔓延至更高层级的供应商企业,带来更大范围的风险扩散。

二是直接测度微观企业供应链风险,并在此基础上对风险的来源、影响效应以及应对策略展开系统研究。目前测度的方法主要有两种:第一种方法是利用企业的生产波动与需求波动的偏离程度进行测度。国内学者刘啟仁等(2024)采用此种方法测度了企业供应链风险,并考察了自由贸易试验区建设的影响效应。研究发现,自贸区建设通过增加企业外源融资、减小企业成本黏性和降低客户集中度,显著抑制了企业供应链风险。第二种方法则是对上市公司年报进行文本分析,通过供应链风险词频量化企业的供应链风险。国外学者Ersahin et al.(2024)较早使用该方法对企业供应链风险展开研究,并且发现供应链跨越洲际、跨国企业和投入品供应商较少的企业面临更高的供应链风险。

国内学者陈雯和范茵子(2024)、蓝发钦等(2025)则基于中国上市公司年报测度了我国上市公司的供应链风险,并在此基础上分别考察了其对应供应商客户合作关系稳定性以及企业纵向并购行为的影响。其中,陈雯和范茵子(2024)的研究发现,客户感知的供应链风险上升显著降低了合作关系稳定性,而供应商感知的供应链风险上升则提升了合作关系稳定性。蓝发钦等(2025)的研究则表明,供应链风险上升不仅导致企业商业信用占用规模下降、商业信用结构恶化及商业信用周转率下降,而且导致企业信贷规模下降、信贷结构恶化、信贷成本上升,企业内部现金留存减少叠加外部融资受限最终导致企业纵向并购概率显著下降。

三、理论分析与研究假设

供应链配置集中化还是多元化是企业经营管理的重要内容,两种供应链管理策略本身并无绝对优劣,集中化的供应链配置有利于企业间的信息共享与供需矛盾的有效缓解(巫强、姚雨秀,2023)。然而,随着突发外部冲击导致供应中断现象的不断增加,供应链集中化的弊端愈加明显(Bonadio et al.,2021;Ersahin et al.,2024)。一方面,供应商或客户份额的过于集中意味着企业更为依赖当前的供应关系,一旦发生供需冲击,企业难以在短期内做出迅速调整,及时转换新的供应商或者开发新的客户,这将导致企业后续生产与销售陷入停滞。更为重要的是,企业间的供需关联相互交织形成的供应链网络还会进一步传播并放大供应中断造成的不利影响(Birge et al.,2023)。此外,供应链过于集中带来的高依赖性也在一定程度上增加了企业间的压榨风险,处于优势地位的企业凭借其在供应链中的“话语权”,在压榨关联企业议价筹码与盈利空间的同时,也导致了关联企业财务状况恶化以及融资约束增加(Zhang et al.,2020),流动性风险的提升显然会进一步增加整条供应链的潜在风险。另一方面,供应链地理分布的过于集中大大增加了自然灾害、贸易制裁等地区性不利冲击造成的供应中断风险。不难想象,当企业的关键供应商或生产基地都位于同一地区,那么一旦发生地震、洪水等自然灾害,或者地区政治动荡与国家间贸易制裁,企业投入品将会大幅减少甚至直接断供。Bonadio et al.(2021)对于疫情背景下供应链冲击国际传导的研究证实了供应链的本土化并不能有效分散供应中断的风险,反而会将风险更加集中于国内经济。

与之相比,越来越多的研究发现,供应链配置的多元化能够通过降低单个经济体的风险敞口,有效抑制供需波动导致的供应中断风险,进而提升整条供应链的稳定性与持续性(Caselli et al.,2020;Baldwin & Freeman,2022;韩民春等,2025)。供应链多元化程度更高的企业往往具有较高的成本弹性和更多的商业信用支持,使其能够及时分散供应中断或者销售受阻的风险,进而大幅降低不利冲击对其产生的影响,尤其是当产品难以替代、契约成本较高或双方具有长期合作基础时,供应链会表现出更强的韧性。例如,当企业的投入品供应更加多元时,即便某个供应商遭遇不利冲击,企业也可以凭借现有的供应商配置对采购份额迅速做出调整,从而保证投入品的持续供应,有效抑制潜在的供应链风险。与此同时,供应链地理分布的多元化,尤其是全球供应与国内供应、国内不同地区之间供应的多元配置,不仅有助于分散地区性不利冲击的影响,保障企业生产经营的持续性,而且有助于进一步拓展企业边界,强化风险抵抗能力。事实上,随着供应商或客户地理距离的增加,尤其是跨国供应商与客户的加入,将会带动企业市场规模的扩大,当同远距离的供应商或客户开展贸易所获得的收益大于成本时,企业的贸易边界将会进一步拓展(Carballo et al.,2022),市场竞争力也会进一步增强,进而促进自身风险抵抗能力的提升。

此外,供应商与客户所有权属性的多元化为企业提供了更多获取异质性和互补性知识的机会,从而使企业可通过利用外部资源来强化自身技术优势,并加速企业创新,提升风险抵抗能力(Caner & Tyler,2015)。以供应商为国有企业与外资企业为例,国有企业特殊的所有制身份使其需要同时兼顾盈利诉求与社会责任(包群、梁贺,2022),但在面临不利冲击的情形下也能够优先获得国家政策支持,从而确保正常的产出,这为下游企业投入品的稳定供应提供了保障。外资供应商的优势则在于能够为下游企业提供高质量投入品,与本土供应商相比,外资企业的技术水平往往更高,尤其是大型跨

国公司能够利用全球资源进行研发创新。外资供应商的高质量投入品与生产技术的供应链溢出显然有助于提升下游企业的技术水平,进而增强其市场竞争力。因此,供应链关联企业所有权性质的多元化有助于为企业提供稳定的投入供应与技术创新,进而为抑制潜在的供应链风险提供保障。

供应链配置多元化意味着企业需要具备更强的能力,包括较强的信息搜集与获取能力、高效的信息传递能力、上下游供需快速衔接能力等。数字化转型则为企业上述能力的提升,进而促进供应链配置多元化提供了有利条件。首先,物联网、区块链等数字技术的应用,使得企业能够实时监控和追踪供应链的各个环节,促进供应链透明度的显著提升,大幅削减企业与上下游之间的信息约束(Bernard et al., 2019; 马述忠等, 2019);人工智能、机器学习、自然语言处理等数字技术的应用能够有效提升企业自动化信息搜寻和处理的速度,降低企业因信息不对称或决策延迟而导致的供求协调成本。同时,数字技术推动了以“互联网+物流”为特征的智慧物流建设,通过大数据预测分析并组织仓储与配送,智能物流可显著提高企业与上下游的供需衔接效率(Liao et al., 2024),有利于企业更准确地获取供应链动态信息,进而降低企业实现供应链配置多元化的门槛。其次,随着信息搜集能力的提升及产品竞争优势的扩大,数字化转型有助于进一步拓展企业的供应链地理分布。一方面,数字技术的应用可大幅降低企业的信息搜寻成本,使得企业可实现对较远距离供应商和客户的搜寻匹配,进而突破地理障碍,与更加契合的远距离供应商和客户建立供应关系,促进供应链地理分布的多元化。另一方面,数字化转型带来的产品竞争力的提升,有助于企业扩大市场规模,通过吸引远距离供应商的投入品供应与远距离客户的产品购买,从而扩大供应链的地理分布范围。最后,数字化转型本身具有一定的信号释放效应,表明企业更加注重创新和技术发展,也具备新型技术研发与应用的能力(王海等, 2023),这有助于促进与高技术企业展开合作。同时,数字化转型为企业更准确地评估潜在供应商与客户的绩效和信誉提供了便利,从而能够更好地识别与选择不同所有制属性的企业建立供应链关系,进而促进供应链合作者所有制属性的多元化。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说 1:数字化转型能够通过促进企业供应链配置、地理分布和合作者性质的多元化显著抑制供应链风险。

与其他要素投入的影响不同,数字技术具有明显的外部性,随着上下游主体关联效应的增强,企业数字化转型会沿着供应链对其他市场主体产生外溢效应(陶锋等, 2023; 杨汝岱等, 2023)。首先,数字化转型的溢出效应在供应商与客户间存在相互影响。一方面,上游企业通过加强数字技术运用能够对其下游企业产生正向溢出效应。作为新产品的生产者,上游企业的数字化转型通常伴随着技术创新和知识积累,而通过与上游企业联动合作产生的技术转移和知识共享,下游企业能更快速地理解和应用数字化技术,加速其数字化进程(范合君等, 2023)。与此同时,数字化转型为上游企业搜寻更优质客户提供了便利,而作为下游企业,为与上游企业保持合作关系,不被市场淘汰,也会被迫加快数字化进程,以适应上游企业及市场的变化和要求。换言之,上游企业的数字化转型可加速下游企业的数字化进程,而受数字强化的下游企业又能利用更先进的数字技术抑制自身的供应链风险。另一方面,下游企业数字化转型也可能对上游企业产生倒逼效应。数字化转型通常会增加下游企业对智能化、自动化等产品的需求,而上游企业通过下游企业的需求信号意识到数字化转型的必要性,进而发展其数字技术以满足客户需求。同时,数字赋能为下游企业带来的市场竞争优势将对上游企业产生压力,为更好适应下游客户的协同需求并维持合作,上游企业将被迫加速数字化进程,以提升自身的生产效率、产品质量和服务水平(杨金玉等, 2022)。由此可知,下游企业的数字化转型可倒逼强化上游企业的数字化进程,进而有助于上游企业抑制自身供应链风险。

与数字化转型的供应链外溢效应类似,供应链风险传染效应也可能存在上下游之间的相互传递。在供应链体系中,作为下游企业的重要供应商与合作伙伴,上游企业出现的生产中断或供货延迟等问题将直接影响下游企业的生产和交付,致使其生产停滞,无法履行订单。而上游企业原材料或零部件供给存在的质量问题同样也将影响下游企业的产品品质,不仅致其投入额外的返工成本,还会影响企业的声誉和市场地位。也就是说,上游企业的供应链风险会蔓延至下游,加剧下游企业

的供应链风险。反之,下游的供应链风险亦可蔓延至上游。当下游企业因竞争力下降而被迫收缩市场时,下游企业的需求减少将造成上游企业销售额的减少并形成库存积压,产生库存管理和储存成本(Goya,2021)。下游企业的供应链中断可能会导致其对上游企业的支付延迟或付款违约,进而约束并恶化上游企业的现金流,使其面临较高的风险脆弱性。此外,根据已有研究,下游企业的供应链风险不仅会传染至其上游企业,还会沿供应链蔓延至更高层级的供应商企业,带来更大范围的风险扩散(周文婷、冯晨,2022;Li et al.,2023b)。然而,虽然企业的供应链风险可能扩散传染至其他关联企业,但在企业数字化转型可有效抑制自身供应链风险的条件下,也能够间接抑制关联企业的供应链风险。基于上述分析,本文提出如下假说:

假说2:企业数字化转型能够通过数字溢出及风险传染路径,进而有效抑制其关联企业的供应链风险。

四、研究设计

(一)计量模型设定

本文采用双向固定效应模型估计数字化转型对企业供应链风险的影响,具体模型设定如下:

$$SCR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DIG_{it} + \alpha_2 CV_{it} + \delta_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,下标*i*表示企业,*t*表示年份。被解释变量 SCR_{it} 表示*i*企业*t*年的供应链风险,后文估计中进一步区分了供应链内部风险($SCRI_{it}$)与供应链外部风险($SCRO_{it}$)。核心解释变量 DIG_{it} 表示企业*i*在*t*年的数字化转型程度; CV_{it} 表示企业层面的控制变量; δ_t 和 δ_i 分别表示时间和个体固定效应; ε 为随机扰动项。

(二)变量定义

1.被解释变量:企业供应链风险

本文借鉴 Ersahin et al.(2024)、蓝发钦等(2025)的研究方法,基于2012—2021年A股上市公司年报中的“管理层讨论与分析部分(MD & A)”,采用文本分析测度企业的供应链风险。具体步骤如下:首先,参考 Ersahin et al.(2024)的研究,从成本和大宗商品价格风险、气候风险和流行病风险、市场不确定性和地区风险、流动性风险、分析师和财务问题以及收购风险六个方面构建供应链风险词库。考虑到中英文词性的差异以及应用场景的不同,直接将原文词库进行中文翻译可能会导致文本分析偏误,本文借鉴蓝发钦等(2025)的做法,参照中文翻译版的《供应链管理》一书,结合中文语境对原英文词库中的关键词进行精确翻译,并通过浏览相关政府信息公开信息文件,剔除了明显与我国企业供应链风险现状描述不符的关键词。^①

然后,利用Python软件对上市公司年报中“管理层讨论与分析部分(MD & A)”的文本进行处理。通过剔除标点符号等无意义文本,调用jieba模块进行分词处理,并对供应链风险关键词进行词频统计。本文将供应链风险(SCR)定义为企业供应链风险关键词总词数占年报相关部分总词数的百分比。

最后,按照风险来源,本文将供应链风险进一步区分为供应链内部风险($SCRI$)和供应链外部风险($SCRO$)。其中,内部风险通常与公司内部的决策、管理和运营能力相关,企业有一定的控制权;而外部风险则大多源自公司外部的不可控因素,如市场波动、气候变化或技术威胁,企业只能通过预防和适应来应对。因此,本文将流动性风险、分析师和财务问题、收购风险归类为供应链内部风险,同时将成本和大宗商品价格风险、气候风险和流行病风险、市场不确定性和地区风险归类为供应链外部风险。

图1刻画了2012—2021年我国上市公司供应链风险年度分布情况。总体而言,不论采用词频数量还是词频占比,上市公司供应链风险在2018—2020年均出现明显攀升态势,而现实在该时间段确实发生了重大供应链冲击事件(全球疫情冲击),该事实从侧面证实了本文指标的合理性。图2则进一步展示了2012—2021年我国上市公司供应链内外部风险的年度分布情况。大趋势上看,样本期

^①供应链风险词典见《经济学动态》官方网站本文链接附表1。

内供应链内部风险呈缓慢下降趋势,而供应链外部风险走势与总体风险接近,表明供应链总体风险的变动大都由外部风险导致。

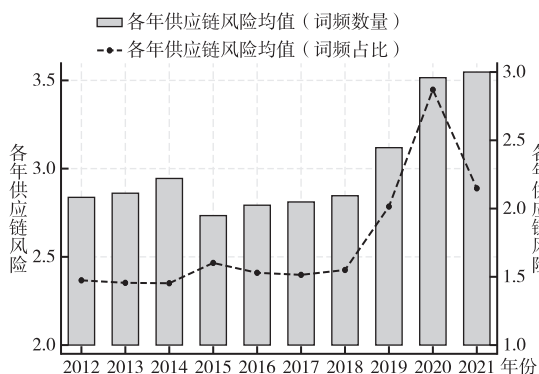


图1 上市公司供应链风险年度分布图

注:为便于观察,图中词频占比为百分比。

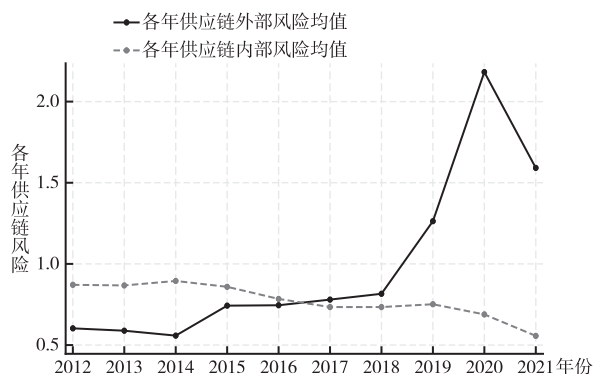


图2 上市公司供应链内外部风险年度分布图

为进一步验证测度指标的可靠性,本文参考Baker et al.(2016)的研究计算了经济政策不确定性指数,并将其与企业供应链风险年度均值进行比较,供应链风险指标与经济政策不确定性指数整体变化趋势相似,在2020年附近出现峰值,并在2021年呈下降趋势。除此之外,本文亦参考陈雯和范茵子(2024)的方法测度企业供应链风险感知指标,并将其与本文计算结果进行比较,两者整体变化趋势高度相似,进一步验证了本文指标测度的可靠性。^①

2. 核心解释变量:企业数字化转型

本文采用目前主流的方法,基于上市公司年报进行文本分析和词频统计来构建企业数字化转型指标(吴非等,2021;袁淳等,2021)。详细步骤如下:第一步,参照以企业数字化转型为主题的重要文献,自行从人工智能技术、智能制造、大数据技术、云计算技术、区块链技术、数字技术运用、互联网商业模式、信息化八个维度构建数字化词典。^②第二步,利用爬虫技术从上证、深证爬取所有A股上市公司历年年报。第三步,对年报进行文本分析,统计各关键词出现频数并加总,在其基础上加一取对数作为企业数字化转型程度(DIG)的代理变量。

3. 控制变量

参考已有文献的做法(李云鹤等,2022),控制变量设定如下:企业年龄(Age),统计调查年份减去企业成立年份加一取对数;资产负债率(DAR),企业总负债与总资产的比值;资产收益率(ROA),企业净利润与资产均值的比值;流动资产比率(LR),企业流动资产与总资产的比值;流动比率(CR),企业流动资产与流动负债的比值;长期负债比率(LLR),企业长期负债与当年负债的比值;营业毛利率(GPM),企业营业利润与营业收入的比值;股权集中度(OCR),企业前十大股东持股率;企业类型(SOE),企业性质为国有企业取1,否则取0。表1报告了上述被解释变量、解释变量以及控制变量的描述性统计结果。

表1 变量描述性统计

变量	说明	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
SCR	企业供应链总体风险	24333	1.766	1.081	0.000	15.479
SCRI	企业供应链内部风险	24333	0.772	0.565	0.000	11.604
SCRO	企业供应链外部风险	24333	0.994	0.968	0.000	15.129
DIG	企业数字化转型程度	24333	2.893	1.293	0.000	6.920

^①对比图象见《经济动态》官方网站本文链接附图1和附图2。

^②数字化词典见《经济动态》官方网站本文链接附表2。

续表 1

变量	说明	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
<i>Age</i>	企业年龄	24333	2.930	0.325	1.099	4.007
<i>DAR</i>	资产负债率	24333	0.442	0.208	0.045	1.112
<i>ROA</i>	资产收益率	24333	0.035	0.065	-0.458	0.258
<i>LR</i>	流动资产比率	24333	0.558	0.203	0.025	1.000
<i>CR</i>	流动比率	24333	2.227	2.133	0.191	20.938
<i>LLR</i>	长期负债比率	24333	0.188	0.179	-0.217	0.942
<i>GPM</i>	营业毛利率	24333	0.279	0.171	-0.140	0.886
<i>OCR</i>	股权集中度	24333	0.570	0.150	0.198	0.953
<i>SOE</i>	企业类型	24333	0.388	0.487	0	1

(三)数据来源与处理

本文数据主要来源于2012—2021年中国A股上市公司数据、上市公司供应链数据,以上均来源于国泰安(CSMAR)数据库。参考已有文献的做法(李云鹤等,2022;陶锋等,2023),对原始数据进行了以下处理:(1)剔除样本期间内退市和资不抵债的样本;(2)剔除数据严重缺失的样本;(3)剔除金融业相关样本。

五、实证结果与分析

(一)基准估计结果

表2汇报了数字化转型对企业供应链风险的估计结果。首先,列(1)–(2)为数字化转型对企业供应链总体风险的估计结果。列(1)在仅控制时间和个体固定效应时,企业数字化转型变量在1%的水平上显著为负,说明数字化转型能够显著降低企业供应链风险。列(2)进一步加入企业层面的控制变量后,数字化转型变量的系数符号和显著性均未改变,再次证明数字化转型对企业供应链风险具有显著的抑制作用。其次,列(3)–(4)为数字化转型对企业供应链内部风险的估计结果。在同时控制时间和个体固定效应时,无论是是否加入企业层面的控制变量,企业数字化转型变量的估计系数均在5%的显著性水平上显著为负,说明数字化转型对企业供应链内部风险也有明显的抑制作用。最后,列(5)–(6)为数字化转型对企业供应链外部风险的估计结果。在同时控制时间和个体固定效应以及企业层面控制变量后,企业数字化转型变量系数仍在1%的显著性水平上显著为负,说明数字化转型能够显著降低企业供应链外部风险。由此可知,数字化转型对企业供应链风险存在显著的抑制作用,不仅显著降低了企业供应链总体风险,而且对企业供应链内外部风险也均有明显的抑制作用。

表2 基准估计结果

变量	SCR		SCRI		SCRO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>DIG</i>	-0.047*** (0.012)	-0.046*** (0.012)	-0.019** (0.007)	-0.018** (0.007)	-0.028*** (0.009)	-0.028*** (0.009)
<i>Age</i>		-0.238 (0.160)		-0.071 (0.096)		-0.167 (0.135)
<i>DAR</i>		-0.177 (0.109)		-0.072 (0.066)		-0.105 (0.083)
<i>ROA</i>		-0.642*** (0.133)		-0.240*** (0.085)		-0.401*** (0.104)
<i>LR</i>		-0.249** (0.102)		-0.169*** (0.059)		-0.081 (0.081)
<i>CR</i>		0.005 (0.008)		-0.004 (0.004)		0.009 (0.007)
<i>LLR</i>		-0.075 (0.072)		-0.002 (0.039)		-0.073 (0.058)

续表 2

变量	SCR		SCRI		SCRO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GPM		-0.283** (0.136)		-0.180** (0.072)		-0.103 (0.113)
OCR		0.230** (0.108)		0.030 (0.068)		0.200** (0.079)
SOE		-0.144*** (0.053)		-0.077** (0.033)		-0.067 (0.046)
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
调整 R ²	0.527	0.530	0.403	0.406	0.612	0.613
观测值	24333	24333	24333	24333	24333	24333

注:括号内是企业层面聚类稳健标准误;*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

(二)区分数字技术开发与数字技术应用

前文验证了企业可通过数字化转型来抑制其供应链风险,而数字化转型涉及数字技术开发和数字技术应用两方面,数字化转型的不同方面是否对企业供应链风险产生不同的效果,以及数字化转型中究竟何种因素是抑制企业供应链风险的关键亦需要进一步检验。为此,本文按照关键词的分类,将构成数字化转型的指标细分为两类:数字技术开发(DIGD)、数字技术应用(DIGA)。其中,数字技术开发以人工智能技术、大数据技术、云计算技术和区块链技术的词频数量加一取对数进行度量,数字技术应用以数字技术运用、互联网商业模式、智能制造和信息化的词频数量加一取对数进行度量。表3列(1)–(3)报告了上述两类指标对企业供应链风险影响的估计结果。数字技术开发(DIGD)变量仅列(1)在10%的显著水平上显著,在列(2)和列(3)均不显著,表明数字技术开发程度与企业供应链风险在当期并无明显关联。而数字技术应用(DIGA)变量在三列均显著为负,表明企业数字技术应用越广泛,对企业当期供应链风险的抑制效果越大。

上文证实了数字化转型对当期企业供应链风险的抑制作用主要来源于数字技术应用,而数字化转型对企业的影响往往存在时滞性,那么在较长时间后数字技术应用是否仍对企业供应链风险的抑制效果起主导作用?有鉴于此,本文进一步考虑数字技术开发和数字技术应用对企业供应链风险的时滞作用。表3列(4)–(6)汇报了将数字技术开发和数字技术应用滞后一期的估计结果,此时数字技术应用在三列均不显著,表明在滞后一期后数字技术应用对企业供应链风险已无明显作用。而数字技术开发在列(4)和第(6)均显著为负,表明此时数字技术开发成为数字化转型抑制企业供应链风险的主要来源。由此可知,数字技术应用对企业供应链风险在短期起明显抑制作用,而在长期内则是数字技术开发。

表3 区分数字技术开发与数字技术应用

变量	SCR	SCRI	SCRO	SCR	SCRI	SCRO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DIGD	-0.025* (0.013)	-0.007 (0.006)	-0.018 (0.012)			
DIGA	-0.038*** (0.013)	-0.015** (0.007)	-0.023** (0.010)			
L.DIGD				-0.032** (0.013)	-0.001 (0.007)	-0.030*** (0.011)
L.DIGA				-0.013 (0.013)	-0.003 (0.007)	-0.010 (0.011)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
调整 R ²	0.530	0.406	0.614	0.552	0.433	0.631
观测值	24333	24333	24333	21357	21357	21357

注:括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

为了进一步考察数字化转型的不同方面对企业供应链风险影响的有效时长,本文将不同滞后期的数字技术开发与数字技术应用变量先后纳入基准回归模型。图3的回归结果显示,数字技术开发在较长的滞后期内均显著,仅在第三期不显著,说明整体上数字技术开发对抑制企业供应链风险具有长期的积极影响。图4显示,数字技术应用仅在当期显著,说明数字技术应用仅存在短期效益。可能的原因在于:数字技术开发通过持续创新构建长期风险防御体系,而技术应用依赖现有工具实现短期风险管控,二者需形成互补协同机制才能兼顾供应链风险管理的即时性与持续性。

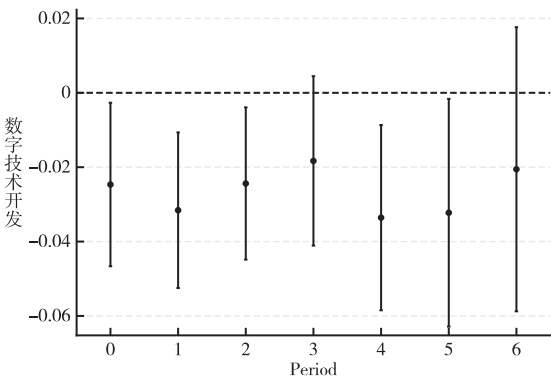


图3 数字技术开发

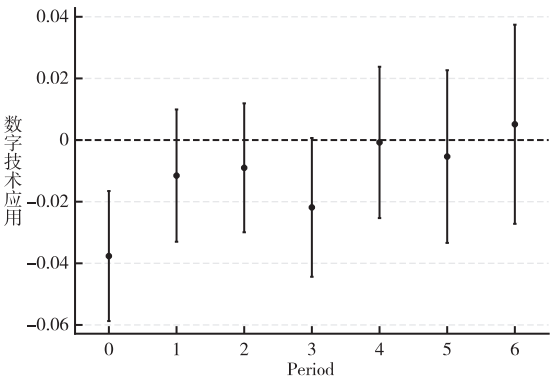


图4 数字技术应用

注:纵坐标为变量系数,上下界为90%的置信区间;横坐标为滞后期数,period=1表示滞后一期,以此类推。

(三)内生性问题

本文在基准回归中控制了时间和个体固定效应,同时加入了企业层面的诸多关键控制变量,但是依然可能存在因遗漏变量、测量误差、反向因果等导致的内生性问题。有鉴于此,本文进一步采用两阶段工具变量法进行估计。本文的第一个工具变量从地理特征的角度构造。利用企业到杭州的球面距离与企业所在地海拔标准差乘积的倒数作为工具变量,并参考李燕凌和苏健(2024)的做法,计算企业所在地政府数字注意力,将其与上述地理截面数据进行交互并以此作为最终的工具变量(IV1)。本文的另一个工具变量从历史数据的角度构造。参考多数文献的做法,本文选用1984年城市每百万人邮局数量作为工具变量。针对工具变量为截面数据的问题,本文将上述截面数据乘以年度一省份一行业层面的数字化转型均值,以此作为本文第二个工具变量(IV2)。

表4汇报了工具变量的回归结果。首先,列(1)为第一阶段估计结果,可以发现从地理特征角度构造的企业数字化转型工具变量(IV1)显著为正,从历史数据的角度构造的工具变量(IV2)同样显著为正。表明企业到杭州的距离越远,企业所在地海拔标准差越大,其数字化转型程度相对越低,而企业所在地的政府数字注意力和历史时期通信基础设施建设水平与当前企业数字化转型程度显著正相关。同时,第一阶段估计模型的R²值为0.871,表明拟合效果良好,相关关系较为显著,F统计量为930.82也表明不存在弱工具变量问题。其次,列(2)–(4)为第二阶段估计结果,三列估计结果中Hansen J统计量的P值均大于10%,表明不存在过度识别问题。第二阶段回归中内生变量DIG的估计系数在三列依然显著为负,表明数字化转型降低企业供应链风险的基本结论依然保持不变。因此,工具变量的估计结果表明了本文基本结论具有较好的稳健性。

表4 工具变量估计结果

变量	DIG	SCR	SCRI	SCRO
	(1)	(2)	(3)	(4)
IV1	15.363*** (5.402)			
IV2	0.011*** (0.000)			

续表 4

变量	DIG	SCR	SCRI	SCRO
	(1)	(2)	(3)	(4)
DIG		-0.065*** (0.018)	-0.034*** (0.011)	-0.032** (0.014)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
F 值	930.82			
Hansen J 统计量 (P 值)		0.222 (0.6376)	1.314 (0.2517)	2.279 (0.1311)
调整 R ²	0.871	0.193	-0.069	0.362
观测值	18368	18368	18368	18368

注:括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

(四) 稳健性检验

为保证基准模型估计结果的可靠性,本文采取的稳健性检验方法还包括:(1)政策冲击。本文采用大数据综合试验区设立作为外部冲击,若企业所处城市在第 t 年被设为大数据综合试验区,则将该城市第 t 年及之后年份赋值为 1,否则为 0。将该虚拟变量(BDC)与企业数字化转型变量做交互项,构成本文的政策冲击变量 $DIG \times BDC$ 并纳入基准模型。(2)替换解释变量。为了确保基准结果的稳健性,本文采用数字化关键词词频占比作为替代解释变量($DIGR$)。(3)剔除特殊样本。为排除一些特殊样本可能会对本文基准回归结果产生干扰,本文依次剔除证券交易所信息披露考评结果为“不合格”的企业和全球疫情影响覆盖期间样本(2020—2021 年)。(4)高维固定效应。为了确保基准结论的稳健性,本文进一步控制了省份固定效应以及行业固定效应。(5)双重聚类调整。本文的基准实证结果不仅可能受到企业层面截面相关问题的影响,同时还可能受到年度层面时间序列自相关问题的干扰。针对这一问题,参考黄勃等(2022)的处理方法,本文对基准回归结果的稳健标准误进行企业层面和年度层面的双重聚类调整。上述稳健性检验结果表明基准模型估计结果依然稳健,具体检验结果参见表 5。

表 5 稳健性检验

变量	政策冲击	替换解释变量	剔除特殊样本		高维固定效应	双重聚类调整
	SCR					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>DIG</i>	−0.044*** (0.012)		−0.051*** (0.015)	−0.032*** (0.012)	−0.035*** (0.012)	−0.046*** (0.009)
<i>DIG</i> × <i>BDC</i>	−0.009 (0.017)					
<i>BDC</i>	0.065 (0.065)					
<i>DIGR</i>		−0.058*** (0.015)				
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
调整 R ²	0.530	0.530	0.558	0.501	0.540	0.530
观测值	23951	24333	18102	19449	24332	24333

注:括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

(五)机制检验

1. 供应链配置多元化

基于前文的理论分析,本文首先对供应链配置多元化机制进行检验。具体地,本文参考巫强和姚雨秀(2023)的做法,以上市公司前五大供应商采购比例与前五大客户销售比例的均值衡量企业供应链集中度,并将供应链集中度取倒数后再取自然对数,最终构建本文的供应链配置多元化程度变量(*PT*)。由表6列(1)估计结果可知,数字化转型变量的估计系数显著为正,表明数字化转型能够显著促进企业供应链配置多元化。为探究数字化转型对企业供应链配置多元化促进作用的来源,本文进一步估计了数字化转型对客户配置多元化和供应商配置多元化的影响。其中,客户配置多元化变量(*CT*)以企业对前五大客户销售额占年度总销售额比例的倒数再取对数进行衡量,供应商配置多元化变量(*ST*)以企业对前五大供应商的采购额占年度总采购额比例的倒数再取对数进行衡量。由表6列(2)–(3)估计结果可知,数字化转型变量的估计系数均显著为正,表明数字化转型同时促进了客户配置多元化和供应商配置多元化。此外,本文还进一步参考 Leung & Sun(2021)的方法,计算出前五大客户和前五大供应商交易额的赫芬达尔指数,同样将其取倒数后进行对数转换并替换上述变量(*PHHI*、*CHHI*、*SHHI*),估计结果见表6列(4)–(6)。可以发现,后三列估计结果中,数字化转型变量的估计系数均显著为正,同样证实了数字化转型能够显著提升企业供应链配置多元化。

表6 供应链市场份额多元化机制

变量	<i>PT</i>	<i>CT</i>	<i>ST</i>	<i>PHHI</i>	<i>CHHI</i>	<i>SHHI</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>DIG</i>	0.036*** (0.008)	0.023** (0.009)	0.032*** (0.007)	0.059*** (0.016)	0.049** (0.022)	0.052*** (0.019)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
调整 <i>R</i> ²	0.662	0.780	0.708	0.735	0.756	0.687
观测值	23348	23071	21031	14969	17353	15179

注:括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

2. 供应链地理分布多元化

遵循前文检验思路,本文进一步对供应链地理分布多元化机制进行检验。首先,以样本期内每年前五大供应商(客户)与企业自身位于不同省份的数量来衡量企业供应商(客户)地理分布多元化程度(*PVE_S*;*PVE_C*),并将与企业自身位于不同省份的总数来衡量企业供应链地理分布多元化程度(*PVE*)。然后,以样本期内每年前五大供应商(客户)与企业自身的平均距离来替换企业供应商(客户)地理分布多元化程度变量(*Dis_S*;*Dis_C*),并将前五大供应商—客户与企业自身的平均距离来替换企业供应链地理分布多元化程度变量(*Dis*)。值得注意的是,企业供应链地理数据中不仅包含上市公司距目标企业的同省份虚拟变量和空间距离,同样也包括非上市公司,因此本文的测度将二者均纳入计算。表7汇报了基于企业供应链地理分布多元化机制的估计结果。其中,列(1)和列(4)为数字化转型对企业供应链地理分布多元化的估计结果,数字化转型变量的估计系数显著为正,表明数字化转型显著促进了企业供应链地理分布多元化。表中列(2)和列(5)、列(3)和列(4)分别为数字化转型对企业供应商与客户地理分布多元化的估计结果,数字化转型变量同样显著为正,表明数字化转型亦显著促进了企业供应商与客户地理分布的多元化。

表 7 供应链地理位置多元化机制

变量	<i>PVE</i>	<i>PVE_S</i>	<i>PVE_C</i>	<i>Dis</i>	<i>Dis_S</i>	<i>Dis_C</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>DIG</i>	0.116** (0.057)	0.081** (0.034)	0.053 (0.040)	0.064** (0.032)	0.067** (0.033)	0.091** (0.039)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	否	否	否	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	否	否	否
省份固定效应	是	是	是	否	否	否
调整 R ²				0.143	0.145	0.188
伪 R ²	0.120	0.086	0.085			
观测值	5523	4111	4629	5516	4108	4621

注:基于变量特征,列(1)至列(3)使用 Poisson 模型进行估计,表中汇报的估计结果为边际效应。括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

3. 供应链合作者性质多元化

本文基于企业的供应商与客户所有权性质测度供应链合作者性质多元化,并对该机制进行检验。具体而言,首先以各年中供应商(客户)企业所有权不同种类数量来衡量企业供应商(客户)合作者性质多元化程度(*Equity_S*;*Equity_C*)。例如,若 2020 年某企业前五大供应商(客户)为两个国企、两个民营和一个外资,则 *Equity_S*(*Equity_C*)取值为 3。其次,将供应商与客户合作者性质多元化程度相加,构建企业供应链合作者性质多元化程度(*Equity*),其余变量均与前文相同。表 8 列(1)汇报了数字化转型对企业供应链合作者多元化的估计结果,数字化转型变量的估计系数显著为正,表明数字化转型显著促进了企业供应链合作者性质多元化。列(2)–(3)分别为数字化转型对供应商(客户)合作者性质多元化的估计结果,数字化转型系数仅在列(2)显著为正,表明数字化转型显著提升了企业与不同所有权性质的供应商合作的概率,而对客户则并无明显影响。

表 8 供应链合作者性质多元化机制

变量	<i>Equity</i>	<i>Equity_S</i>	<i>Equity_C</i>
	(1)	(2)	(3)
<i>DIG</i>	0.050** (0.021)	0.074*** (0.022)	0.033 (0.025)
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
行业固定效应	是	是	是
省份固定效应	是	是	是
伪 R ²	0.014	0.038	0.032
观测值	8598	5322	3616

注:基于变量特征,在此使用 Poisson 模型进行估计,表中汇报的估计结果为边际效应。括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

(六)异质性检验

1. 企业异质性检验

相比于中小规模的企业,规模较大的企业所拥有的资金、技术、人才等资源优势有助于企业准确把握市场需求,提高供需匹配概率、效率和质量,在面对确定性冲击时更有能力确保产业链供应链不堵塞不中断,为企业供应链稳定提供保障(Hosseini et al.,2019)。因此,本文根据企业规模的中位数将样本划分为大规模企业和中小规模企业,以检验可能存在的企业规模异质性。具体地,定义 *High*

为企业规模的虚拟变量, $High=1$ 表示大规模企业, $High=0$ 表示中小规模企业, 将上述虚拟变量与数字化转型变量 DIG 交互并进行估计。表9列(1)汇报了相应的估计结果。结果显示, DIG 显著为负, 而 DIG 和 $High$ 的交互项同样显著为负, 表明相对于中小规模企业, 数字化转型对大规模企业供应链风险的抑制效果更强。

2. 行业异质性检验

相较于其他行业, 数字经济行业企业依托数据驱动与技术耦合优势, 可深度重塑供应链拓扑结构, 实现供应链的动态优化与实时协同。因此, 本文按照《中国数字经济发展白皮书(2022)》中产业数字化的行业类别将样本划分为数字经济行业和非数字经济行业, $\textcircled{1}DInd=1$ 表示数字经济行业企业, $DInd=0$ 表示非数字经济行业企业。本文将上述虚拟变量与数字化转型变量 DIG 交互并进行估计。表9列(2)比较了数字经济行业与非数字经济行业之间的差异, 结果显示, 数字化转型变量 DIG 显著为负, 同时 DIG 和行业虚拟变量 $DInd$ 的交互项也显著为负, 表明相对于非数字经济行业, 数字经济行业企业数字化转型对供应链风险的抑制效果更明显。

3. 区域异质性检验

受地理位置和经济发展水平等因素的影响, 东部地区企业无论是在遭受供应链风险冲击的可能性还是在数字化发展水平方面都要明显高于其他地区企业。有鉴于此, 本文进一步对数字化转型抑制企业供应链风险的区域异质性进行检验。具体地, 首先定义东部地区虚拟变量 $East$, 如果企业所属省份属于东部地区则 $East=1$, 否则 $East=0$; 然后, 将该虚拟变量与数字化转型变量交互并进行估计。由表9列(5)的估计结果可知, 数字化转型变量 DIG 和地区虚拟变量 $East$ 的交互项并不显著。由此可知, 数字化转型对企业供应链风险的影响在东部地区和其他地区之间并不存在显著差异。

表9 异质性检验

变量	SCR		
	(1)	(2)	(3)
DIG	-0.039*** (0.013)	-0.035*** (0.012)	-0.044** (0.018)
$DIG \times High$	-0.017** (0.009)		
$DIG \times DInd$		-0.065*** (0.015)	
$DIG \times East$			-0.003 (0.019)
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
调整 R^2	0.530	0.530	0.530
观测值	24333	24333	24333

注: 括号内是企业层面聚类稳健标准误。*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

六、进一步分析

(一) 数字化转型的供应链溢出效应及供应链风险传染效应检验

本文将上市公司披露的前五大供应商与前五大客户数据与基准估计样本进行匹配, 分别构建“核心企业—客户—年份”数据集与“核心企业—供应商—年份”数据集。然后, 分别定义客户与供应

^①根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022)》中数字经济行业的划分标准, 数字经济行业包括: 计算机、通信和其他电子设备制造业, 软件和信息技术服务业, 电信、广播电视和卫星传输服务, 互联网和相关服务。

商企业的数字化转型变量(*DIGC*、*DIGS*),以及客户与供应商企业的供应链风险变量(*SCRC*、*SCRS*),并分别基于上述样本对数字化转型的供应链溢出路径与供应链风险传染路径进行检验。具体地,本文首先利用核心企业—客户数据样本,检验核心企业数字化转型能否通过上述两条路径显著抑制下游客户的供应链风险,即自上而下的传递效应;然后,利用核心企业—供应商数据样本,检验核心企业数字化转型能否通过上述两条路径显著抑制上游供应商的供应链风险,即自下而上的传递效应。

表 10 列(1)–(2)汇报了核心企业—客户的数字溢出及风险传染路径检验结果。其中,列(1)估计结果中,核心企业的数字化转型变量显著为正,表明核心企业数字化转型显著推动了其下游客户的数字化进程。结合本文的基准回归结果可知,核心企业数字化转型可通过推动其客户的数字化进程进而有效抑制客户企业的供应链风险。列(2)估计结果中,核心企业的供应链风险变量显著为正,表明核心企业供应链风险对下游客户企业的供应链风险存在明显的传染效应。同样结合本文的基准回归结果可以推断,核心企业数字化转型可通过降低自身供应链风险来抑制其客户的供应链风险。综上所述,核心企业—客户的数字溢出路径及风险传染路径均得证,核心企业数字化转型可通过推动其客户的数字化进程与降低自身供应链风险对客户的传染效应,显著抑制客户的供应链风险。

表 10 列(3)–(4)则汇报了核心企业—供应商的数字溢出及风险传染路径检验结果。其中,列(3)为核心企业—供应商数字溢出路径的估计结果,核心企业的数字化转型变量并不显著,表明核心企业数字化转型对上游供应商的数字化进程无明显影响。列(4)为风险传染路径的估计结果,核心企业的供应链风险变量显著为正,表明核心企业供应链风险对上游供应商的供应链风险存在明显的传染效应,风险传染路径得证。由此可知,核心企业—供应商仅风险传染路径得证,即核心企业数字化转型仅可通过降低自身供应链风险对供应商的传染效应,进而抑制供应商的供应链风险。

表 10 数字溢出及风险传染路径检验

变量	核心企业—客户		核心企业—供应商	
	<i>DIGC</i>	<i>SCRC</i>	<i>DIGS</i>	<i>SCRS</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>DIG</i>	0.024*** (0.009)		0.010 (0.012)	
<i>SCR</i>		0.068*** (0.015)		0.037** (0.017)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
调整 R ²	0.819	0.578	0.822	0.601
观测值	5347	5347	3635	3635

注:括号内是稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

(二)数字化转型对供应链风险的链式效果:更高层级供应商与更次层级客户

本文进一步思考,企业数字化转型在抑制其客户(供应商)的供应链风险后,其效果是否止步于此,还是会顺着供应链继续传导,对其更次(高)层级客户(供应商)产生影响? 对此,本文在原有的数据基础上进一步匹配上市企业对应的前五大供应商及客户的企业数据,由此形成“核心企业—下游客户—下下游客户”和“核心企业—上游供应商—上上游供应商”的数据结构,并对上述问题进行探究。表 11 列(1)–(2)汇报了核心企业数字化转型对更次层级客户供应链风险的影响。列(1)的结果表明,核心企业数字化转型对下下游客户的数字化进程已无明显影响,但列(2)的结果显示,核心企业的供应链风险仍可跨越层级,向下传染扩散至更次层级的客户。因此,结合前文结论,核心企业

数字化转型可通过降低自身的供应链风险,进而缓解自身供应链风险向更次层级客户的扩散传染,最终抑制更次层级客户的供应链风险。表11列(3)一(4)汇报了核心企业数字化转型对更高层级供应商供应链风险的影响,两列核心企业数字化转型及供应链风险系数均不显著,表明核心企业数字化转型对更高层级供应商供应链风险已无明显影响。

表11 更高层级供应商与更次层级客户

变量	核心企业—更次层级客户		核心企业—更高层级供应商	
	<i>DIGC</i>	<i>SCRC</i>	<i>DIGS</i>	<i>SCRS</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>DIG</i>	0.015 (0.015)		0.056 (0.040)	
<i>SCR</i>		0.110*** (0.033)		-0.028 (0.037)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
调整R ²	0.812	0.639	0.804	0.610
观测值	1432	1432	537	537

注:括号内是稳健标准误。*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

(三)数字化转型对供应链风险的链式效果:共享客户—供应商

随着学术界供应链研究的深入,共享供应商(客户)的概念逐渐受到关注(包群、但佳丽,2021)。但既有关于供应链传导的研究大都聚焦于上下游之间的关系,同时少数学者通过匹配更高层级供应商和更低层级客户数据研究了供应链传导的链式反应,但大多数学者忽略的一点是,除上下游之间的相互影响外,供应链传导的作用效果是否还将通过共享供应商(客户)来影响同游企业?对此,本文进一步探究数字化转型如何通过共享供应商(客户)来对同游企业供应链风险产生影响。具体而言,以共享主体企业为中心,将其披露的上下游企业交叉分组匹配,同时为保证数据的可用性,剔除仅披露一个供应商(客户)的主体企业和非上市公司样本,最终构建形如“供应商A—共享客户—供应商B;供应商A—共享客户—供应商C;供应商B—共享客户—供应商C”的共享供应商数据集,对应变量以*DIG_Together*和*SCR_Together*表示,共享客户的数据集构建方式同理。

表12中的列(1)一(2)汇报了数字化转型通过共享客户的供应链传导过程。列(1)数字化转型系数显著为正,表明数字化转型可通过共享客户的数字溢出路径抑制同游企业供应链风险,列(2)供应链风险系数并不显著,共享客户的风险传染路径未被证实。列(3)一(4)汇报了数字化转型通过共享供应商的供应链传导过程,两列变量均显著为正,表明数字化转型可分别通过共享供应商的数字溢出和风险传染路径来抑制同游企业的供应链风险。

表12 共享客户—供应商

变量	共享客户		共享供应商	
	<i>DIG_Together</i>	<i>SCR_Together</i>	<i>DIG_Together</i>	<i>SCR_Together</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>DIG</i>	0.014*** (0.005)		0.019* (0.010)	
<i>SCR</i>		0.004 (0.009)		0.027** (0.013)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是

续表 12

变量	共享客户		共享供应商	
	<i>DIG_Together</i>	<i>SCR_Together</i>	<i>DIG_Together</i>	<i>SCR_Together</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
调整 R ²	0.830	0.556	0.826	0.563
观测值	10266	10266	4106	4106

注：括号内是稳健标准误。*、**、***分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

七、结论与政策建议

本文基于 2012—2021 年中国上市公司数据,考察了数字化转型对企业供应链风险的影响。研究发现:第一,数字化转型不仅显著降低了企业供应链总体风险,对供应链内部风险和外部风险也有明显的抑制效果,该结论在采用工具变量回归、变更解释变量、考虑特殊样本以及加入其他政策冲击之后依然稳健。同时,相较于中小企业和非数字经济行业企业,数字化转型对大规模企业和数字经济行业企业供应链风险的抑制效果更为明显。第二,机制分析表明,企业供应链配置、地理分布和合作者所有权性质的多元化是数字化转型抑制企业供应链风险的重要渠道。而在区分数字技术开发和数字技术应用后,本文发现,在短期内数字技术应用是数字化转型抑制企业供应链风险的主要来源,而在长期则是数字技术开发。第三,通过数字溢出和风险传染的双重传递路径,数字化转型抑制了其关联企业的供应链风险,且该效果亦可实现跨级传递。第四,数字化转型对企业供应链风险的抑制作用可通过共享客户(供应商)进行链式传导,抑制同业企业的供应链风险。

本文的研究对微观企业数字化转型决策与宏观层面供应链安全与稳定的政策制定具有一定的启示,结合上述研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,政府应持续推进数字经济发展战略,引导企业积极进行数字化转型,充分利用数字基础设施的硬件优势与数字技术研发创新的软件优势,实现对供应链风险的预警、应对与调整,降低潜在供应链风险的不利冲击,提升本土企业的供应链稳定性与持续性。本文研究证实了数字化转型对降低企业供应链风险的重要作用,而地区层面数字经济发展水平与企业数字化转型高度相关。因此,政府要加快优化数字基础设施的建设步伐,一方面要逐步完成宽带光纤网络升级、5G 通信普及,为数据的高速传输提供基础保障,助力企业数字化转型;另一方面,依托大数据中心、云计算平台汇聚数字资源,发挥数字化规模经济优势,降低中小企业数字化转型的门槛以及企业间的数字化差距,进而强化数字化溢出对供应链风险的抑制效应。

第二,政府可制定适度的专项研发补贴、税收优惠政策以及创新扶持措施,激励企业加大对数字技术的研发投入。本文研究表明,在短期内数字技术应用是数字化转型抑制企业供应链风险的主要来源,而在长期则是数字技术开发。换言之,数字技术应用固然重要,但要充分发挥数字化转型的风险抑制效应还是要依赖持续的技术创新。对此,政府可以针对人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等数字技术核心领域,降低相关行业的税率标准;同时,在行业基础上对取得技术突破的企业进一步给予研发补贴,在降低相关企业研发创新成本的同时释放积极信号,引导更多企业深度参与到数字化转型过程中,进而不断克服数字技术难题,提升数字化转型的质量。此外,政府可以牵头成立多元化的行业专家小组,其成员来自不同所有制、不同行业、不同地区的企业,通过内部沟通解决彼此技术难题,同时为其他企业数字化转型提供相关的技术支持与咨询服务。

第三,企业应当充分利用数字化转型带来的信息技术优势,通过多元化布局优化供应链结构,提升自身供应链风险的抵抗能力。本文研究发现,数字化转型能够通过促进企业供应链配置、地理分布和所有权性质的多元化显著抑制企业供应链风险。因此,企业应在销售额与采购额的配置上实现适度的分散,避免过度依赖单一供应商和客户,从而有效降低因供需冲击而导致的生产中断或产品

滞销的风险,确保供应链的稳定性和韧性。与此同时,企业应积极推进国内外供应链的多元化分布,尤其是在国内不同地区之间建立合理的供应网络,减少对单一区域的依赖。这一策略不仅能够有效降低自然灾害、贸易摩擦等地区性突发事件对供应链的影响,还能够提升供应链在全球化背景下的适应性和灵活性。此外,面对日益复杂的外部环境,不同所有制企业之间的密切合作对抵御潜在供应链风险的作用愈加凸显,国有企业往往具备较强的资源调配能力和抗风险能力,民营企业在配置供应链时要充分认识到国有企业的优势,借助其在关键资源和投入品方面的稳定供应能力,提升自身供应链的连续性和稳定性。

参考文献:

- 包群 但佳丽,2021:《网络地位、共享商业关系与大客户占比》,《经济研究》第10期。
- 包群 梁贺,2022:《下放与改制:不同国企改革路径的绩效比较》,《世界经济》第6期。
- 包群 张志强,2021:《地震的余波:价值链断裂、进口停滞与贸易危机传染》,《经济学(季刊)》第2期。
- 陈雯 范茵子,2024:《企业供应链风险感知与合作关系稳定性》,《管理世界》第11期。
- 陈勇兵 李辉 张晓倩,2023:《供应链冲击与企业生产产品范围调整》,《世界经济》第5期。
- 范合君 吴婷 何思锦,2023:《企业数字化的产业链联动效应研究》,《中国工业经济》第3期。
- 韩民春 宋昌昊 袁瀚坤,2025:《数字化转型、供应链韧性与企业加成率》,《经济学动态》第1期。
- 黄勃 李海彤 江萍 雷敬华,2022:《战略联盟、要素流动与企业全要素生产率提升》,《管理世界》第10期。
- 蓝发钦 胡晓敏 国文婷 徐卓琳,2025:《企业供应链风险与纵向并购决策之谜——来自文本挖掘的经验证据》,《数量经济技术经济研究》第1期。
- 李青原 李昱 章尹赛楠 郑昊天,2023:《企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据》,《中国工业经济》第7期。
- 李万利 刘虎春 龙志能 汤旭东,2023:《企业数字化转型与供应链地理分布》,《数量经济技术经济研究》第8期。
- 李燕凌 苏健,2024:《地方政府建设数字乡村的注意力分配差异与政策逻辑——基于435份地方政策文本的量化分析》,《中国农村观察》第1期。
- 李云鹤 蓝齐芳 吴文锋,2022:《客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究》,《中国工业经济》第12期。
- 刘啟仁 吴绍永 叶承辉,2024:《自由贸易试验区建设与企业供应链风险——基于供需平衡视角》,《国际贸易问题》第2期。
- 李治国 孔维嘉 李兆哲,2024:《共同供应链网络下企业数字化转型的碳减排效应:双向溢出与双重红利》,《经济学动态》第12期。
- 马述忠 房超 张洪胜,2019:《跨境电商能否突破地理距离的限制》,《财贸经济》第8期。
- 陶锋 王欣然 徐扬 朱盼,2023:《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》,《中国工业经济》第5期。
- 王海 郭冠宇 尹俊雅,2023:《数字化转型如何赋能企业绿色创新发展》,《经济学动态》第12期。
- 王一鸣,2020:《百年大变局、高质量发展与构建新发展格局》,《管理世界》第12期。
- 吴非 胡慧芷 林慧妍 任晓怡,2021:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。
- 巫强 姚雨秀,2023:《企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化》,《中国工业经济》第8期。
- 肖红军 沈洪涛 周艳坤,2024:《客户企业数字化、供应商企业ESG表现与供应链可持续发展》,《经济研究》第3期。
- 肖土盛 孙瑞琦 袁淳 孙健,2022:《企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额》,《管理世界》第12期。
- 杨金玉 彭秋萍 葛震霆,2022:《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》,《中国工业经济》第8期。
- 杨汝岱 李艳 孟珊珊,2023:《企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应》,《经济研究》第11期。
- 杨志红 王小林,2024:《企业数字化转型与绿色协同创新行为》,《经济学动态》第12期。
- 袁淳 肖土盛 耿春晓 盛誉,2021:《数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。
- 张鹏杨 刘蕙嘉 张硕 张瀚元,2023:《企业数字化转型与出口供应链不确定性》,《数量经济技术经济研究》第9期。
- 张树山 谷城,2024:《供应链数字化与供应链韧性》,《财经研究》第5期。
- 周文婷 冯晨,2022:《僵尸企业的风险传染效应:基于供应链机制》,《世界经济》第11期。
- Baker, S.R. et al. (2016), "Measuring economic policy uncertainty", *Quarterly Journal of Economics*, 131(4): 1593 - 1636.
- Baldwin, R. & R. Freeman (2022), "Risks and global supply chains: What we know and what we need to know", *An-*

- nual Review of Economics*, 14(1): 153—180.
- Bernard, A.B. et al. (2019), “Production networks, geography, and firm performance”, *Journal of Political Economy*, 127(2): 639—688.
- Birge, J.R. et al. (2023), “Disruption and rerouting in supply chain networks”, *Operations Research*, 71(2): 750—767.
- Bonadio, B. et al. (2021), “Global supply chains in the Pandemic”, *Journal of International Economics*, 133: 103534.
- Caner, T. & B.B.Tyler (2015), “The effects of knowledge depth and scope on the relationship between R & D alliances and new product development”, *Journal of Product Innovation Management*, 32(5): 808—824.
- Carballo, J. et al. (2022), “Online business platforms and international trade”, *Journal of International Economics*, 137: 103599.
- Carvalho, V.M. et al. (2021), “Supply chain disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake”, *Quarterly Journal of Economics*, 136(2): 1255—1321.
- Caselli, F. et al. (2020), “Diversification through trade”, *Quarterly Journal of Economics*, 135(1): 449—502.
- Chen, W. & L. Yao (2024), “The impact of digital economy on carbon total factor productivity: A spatial analysis of major urban agglomerations in China”, *Journal of Environmental Management*, 351: 119765.
- Cheng, Y. et al. (2023), “The effect of digital transformation on real economy enterprises’ total factor productivity”, *International Review of Economics & Finance*, 85: 488—501.
- Cui, L. & Y. Wang (2023), “Can corporate digital transformation alleviate financial distress?”, *Finance Research Letters*, 55: 103983.
- Dou, B. et al. (2023), “Corporate digital transformation and labor structure upgrading”, *International Review of Financial Analysis*, 90: 102904.
- Ersahin, N. et al. (2024), “Supply chain risk: Changes in supplier composition and vertical integration”, *Journal of International Economics*, 147: 103854.
- Freund, C. et al. (2024), “Is us trade policy reshaping global supply chains?”, *Journal of International Economics*, 152: 104011.
- Goya, D. (2021), “The network effect of Chinese competition on what domestic suppliers produce”, *Economic Modelling*, 102: 105544.
- Guo, C. et al. (2023), “Digital transformation along the supply chain”, *Pacific-Basin Finance Journal*, 80: 102088.
- Hosseini, S. et al. (2019), “Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks”, *International Journal of Production Economics*, 213: 124—137.
- Huang, Y. et al. (2023), “Trade networks and firm value: Evidence from the U.S.-China trade war”, *Journal of International Economics*, 145: 103811.
- Lafrogne-Joussier, R. et al. (2023), “Supply shocks in supply chains: Evidence from the early lockdown in China”, *IMF Economic Review*, 71(1): 170—198.
- Leung, W.S. & J. Sun (2021), “Policy uncertainty and customer concentration”, *Production and Operations Management*, 30(5): 1517—1542.
- Li, Q. et al. (2023a), “Digital economy, financing constraints, and corporate innovation”, *Pacific-Basin Finance Journal*, 80: 102081.
- Li, Z. et al. (2023b), “Risk spillover network in the supply chain system during the COVID—19 crisis: Evidence from China”, *Economic Modelling*, 126: 106403.
- Liao, F. et al. (2024), “Digital transformation and corporate green supply chain efficiency: Evidence from China”, *Economic Analysis and Policy*, 81: 195—207.
- Meier, M. & E. Pinto (2024), “COVID—19 supply chain disruptions”, *European Economic Review*, 162: 104674.
- Zhang, H. & S. Dong (2023), “Digital transformation and firms’ total factor productivity: The role of internal control quality”, *Finance Research Letters*, 57: 104231.
- Zhang, X. et al. (2020), “Does a firm’s supplier concentration affect its cash holding?”, *Economic Modelling*, 90: 527—535.

Digital Transformation, Diversified Allocation, and Enterprise Supply Chain Risk: The Dual Effects of Digital Spillover and Risk Contagion of Supply Chain

LIANG He^a, ZHAO Rui^b and YANG Shujun^a

(a:Tianjin University of Finance & Economics, Tianjin, China;

b:Nankai University, Tianjin, China)

Summary: Against the backdrop of the profound adjustment of the global economic landscape and the new round of technological revolution, digital transformation has become the core driver for reconstructing the industrial ecosystem and reshaping competitive advantages. The cluster breakthroughs of digital technologies such as industrial internet, big data, and artificial intelligence (AI) not only bring development opportunities for efficiency improvement and enhanced resilience to supply chain networks but also give rise to new risk transmission paths due to their technical complexity and system correlation. Especially, in the macro environment of the impact of the COVID—19 pandemic and the intensification of geopolitical conflicts, the global supply chain is showing a trend of “shortening” and “nearshoring”, and enterprises are facing multiple challenges such as disordered supply and demand matching, intensified logistics disruptions, and prominent information island effects. How to build a supply chain system with stronger risk resistance and a higher level of sustainable development through digital transformation has become a major issue of common concern in both the academic and practical fields.

This paper uses the data of Chinese listed companies from 2012 to 2021 to measure the supply chain risks of Chinese listed enterprises. On this basis, it empirically examines the impact of digital transformation on the supply chain risks of enterprises and its mechanism. The research findings are as follows. Firstly, digital transformation significantly reduces the overall supply chain risks and internal and external risks of enterprises. Meanwhile, compared with small and medium-sized enterprises and enterprises not in the digital industries, the inhibitory effect of digital transformation on supply chain risks of large-scale enterprises and enterprises in the digital industries is more obvious. Secondly, the diversification of enterprise supply chain configuration, geographical distribution, and the nature of partners is an important channel for digital transformation to suppress enterprise supply chain risks. In the short term, the risk suppression effect of digital transformation mainly comes from the application of digital technology, while in the long term, it is the development of digital technology. Thirdly, while digital transformation suppresses the supply chain risks of an enterprise, it suppresses the supply chain risks of its upstream and downstream related enterprises (suppliers and customers) through the dual transmission paths of digital spillover and risk contagion, and this effect can also be transmitted across levels. Fourthly, the inhibitory effect of digital transformation on the supply chain risks of enterprises can be transmitted in a chain through shared customers (suppliers), thereby suppressing the supply chain risks of peer enterprises.

The marginal contributions of this paper are as follows. Firstly, from the perspective of supply chain diversification, this paper examines the internal mechanism by which digital transformation suppresses the supply chain risks of enterprises. It not only enriches the research conclusions on the economic effects of digital transformation but also provides research ideas for further in-depth exploration of supply chain risks. Secondly, based on the annual reports of listed companies, this paper measures the supply chain risks of Chinese listed companies by using data mining and text analysis methods, providing a feasible measurement method for subsequent research on the supply chain risks of Chinese enterprises. Thirdly, regarding the research design, this paper not only examines the impact of digital transformation on the supply chain risks of enterprises but also further delves into the spillover effect of digitalization and the contagion effect of supply chain risks, and deeply explores its transmission effect and internal mechanism from the perspective of two-way transmission in the supply chain. Overall, this paper broadens the research boundaries of enterprise digitalization and supply chain spillover effects, enriches research on the influencing factors and realization mechanisms of enterprise supply chain stability, and has important inspirations for optimizing the development pattern of domestic circulation in China.

Keywords: Digital Transformation; Supply Chain Risk; Supply Chain Spillover; Risk Contagion

JEL Classification: F21, M15

(责任编辑:金 禾)

(校对:木 丰)